

Fysik PG 10060

Forårs-forelæsning #12

Rotation 2

Med noter



Forelæser:
Alexander Bagger,
Lektor, DTU Fysik

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)

Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)

Uge 3: Usikkerhed

Uge 4: Eksperimenter

Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)

Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)

Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)

Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)

Påske (30/3)

Påske (6/4)

Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)

Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)

Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)

Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11) ←

Uge 13: Energitema 1 ✓

Dagens forelæsning:

Uge 12: Rotation 2



- Kraftmoment
- Newtons anden lov for rotation
- Impulsmoment
- Eksamens info / Q&A

1, 2, 3 → 7 → (4, 5, 6)

Repetition (Kinematik 1D): Relevante formler

Konstant acceleration

Equation	Contains
$v = v_0 + at$	v, a, t ; no x
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	x, v, t ; no a
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	x, a, t ; no v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	x, v, a ; no t

Frit fald acceleration

$$v = v_0 - gt \text{ (positive upward)}$$

$$y = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \text{ (positive upward)}$$

General acceleration

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow v(t) = \int_0^t a(t)dt + v_0$$

$$\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow x(t) = \int_0^t v(t)dt + x_0$$

Repetition (Kinematik 2D): Relevante formler

- Projektilbevægelse (skrå kast)

Affyring/
Landing
Horizontal

Tid $T_{tof} = \frac{2v_0 \sin(\theta_0)}{g}$

Bane ligning: $y = \tan(\theta_0) x - \left[\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} \right] x^2$

Højeste punkt: $y = \frac{(v_0 \sin(\theta))^2}{2g}$

Længde: $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$

$x(t) = v_{0x} t$
 $y(t) = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$

$v_x(t) = v_{0x}$

$v_y(t) = v_{0y} - g t$

$v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0)$

$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$

$y(x) = y_0 + \tan(\theta) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\theta)} x^2$



- Cirkel bevægelse

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

$$a_T = \frac{d|v|}{dt}$$

- Relativ bevægelse

$$v_{PS} = v_{PS'} + v_{S'S}$$

$$a_{PS} = a_{PS'} + a_{S'S}$$

- Trigonometriske formler

Repetition (Usikkerhed): Relevante formler

Angivelse af usikkerhed

x	bedste bud på størrelse
δx	usikkerhed, positiv størrelse
$x \pm \delta x$	absolut usikkerhed
$\frac{\delta x}{ x }$	relativ usikkerhed

Måleserie

Standardafvigelsen er $\delta x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x} - x_i)^2}{N-1}}$ (målingerne er en stikprøve)

Usikkerheden på gennemsnittet, $\bar{x}$, er $\delta \bar{x} = \frac{\delta x}{\sqrt{N}}$

-> standard deviation of the mean (SDOM).

Normal fordeling

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

$$P(\mu - \delta x \leq x \leq \mu + \delta x) = 0.68$$

$$P(\mu - 2\delta x \leq x \leq \mu + 2\delta x) = 0.95$$

$$P(\mu - 3\delta x \leq x \leq \mu + 3\delta x) = 0.99$$

Tilfældige og systematiske usikkerheder

$$\delta x = \sqrt{(\delta x_{\text{tilfældige}})^2 + (\delta x_{\text{systematiske}})^2}$$

Beregninger med størrelser med usikkerhed

Beregn $z = x \pm y$

Uafhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$

Afhængige usikkerheder: $z \pm \delta z = x \pm y \pm \delta x + \delta y$

Beregn $z = x \cdot y$

Uafhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{\delta x}{|x|}\right)^2 + \left(\frac{\delta y}{|y|}\right)^2}$

Afhængige usikkerheder (relativ) $\frac{\delta z}{|z|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|}$

Fejlophobningsloven

$z = f(x, y), x \pm \delta x, y \pm \delta y$

Uafhængige usikkerheder: $\delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \delta y\right)^2}$

Afhængige usikkerheder: $\delta z = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \delta y$

Repetition (Eksperimenter): Relevante formler

$$\text{std}_{\text{score}} = \frac{x - \bar{x}}{\delta x}$$

$\text{std}_{\text{score}} < 2$ *Good*

$2 < \text{std}_{\text{score}} < 3$ *Grey zone*

$3 < \text{std}_{\text{score}}$ *reject*

Sammenligning af to målinger

$$\text{std}_{\text{score}} = \frac{|z|}{\delta z}$$
$$z = x - y$$
$$\delta z = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$$

Naturlige skalaer

$$\mu = m \quad (\text{masse})$$
$$\lambda = l \quad (\text{længde})$$
$$\tau = \sqrt{l/g} \quad (\text{tidsdimensionen})$$
$$\alpha = \lambda/\tau^2 = l/(l/g) \quad (\text{acceleration})$$

$$t = f(m, g, h, k)$$

	m	g	h	k	
M	1	0	0	1	Dimensionsmatricen
L	0	1	1	0	
T	0	-2	0	-1	

$$v_2 = f(v_1, a, x) \quad \text{Model}$$
$$\frac{v_2}{v_1} = F\left(\frac{ax}{v_1^2}\right) \quad \text{Dimensionsløs formulering af modellen}$$

Repetition (Newtons love): Relevante formler

Newtons love:

N1:

$$\sum F = 0 \Rightarrow v = \textit{konstant}$$

N2:

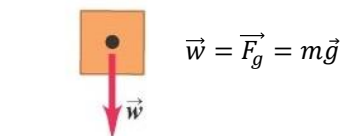
$$\sum F = ma$$

N3:

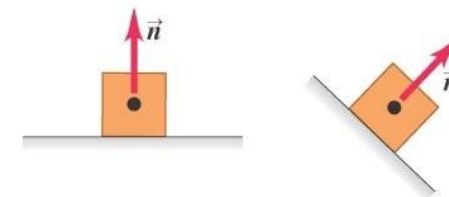
$$\overrightarrow{F_{AB}} = -\overrightarrow{F_{BA}}$$

Fem vigtige kræfter i mekanik

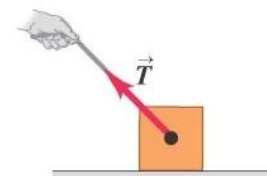
Tyngdekraft



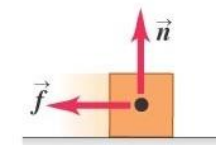
Normalkraft



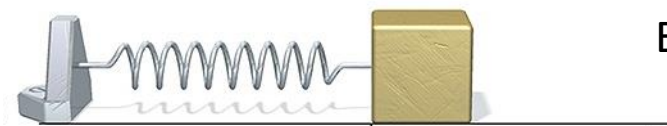
Snorkraft



Gnidningskraft



Fjederkraft



Enheden for kraft: $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

Repetition (kræfter 2): Relevante formler

- **Hooke's lov for fjederkraften:**

$$F_{\text{fjeder}} = -k \cdot (x - x_0)$$

$$f_k = \mu_k n \quad \text{Kinematisk gnidning}$$

$$f_s \leq \mu_s n \quad \text{Statisk gnidning}$$

$$F_d = b \cdot v^n \quad \text{Luft- og vandmodstand (generelt)}$$

$$f = D \cdot v^2 \quad \text{Luft- og vandmodstand (drag)}$$

$$D = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{luft}} \cdot C_D \cdot A$$

- **Rundt object der falder i et medium (drag)**

$$F_s = 6\pi r \eta v \quad \text{Stokes' law}$$

- **Cirkel bevægelse**

$$\vec{r} = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$v = r \omega$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \alpha$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \alpha \quad \text{Bemærk: } a_t = 0 \text{ ved cirkelbevægelse med konstant fart!}$$

$$a_c = v \omega = r \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{\text{omkreds}}{\text{periode}} = \frac{2\pi R}{T}$$

Repetition (bevægelsesligninger): Relevante formler

- Eulers metode

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t)\Delta t$$

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

- Eulers-Cromers metode

$$v(t + \Delta t) \approx v(t) + a(t)\Delta t$$

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + v(t + \Delta t)\Delta t$$

- Scipy solve_ivp

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4 t1 = 0.0
5 t2 = 10.0
6 m = 1.0
7 k = 10.0
8 def f(t,y):
9     x,v = y
10    return [v, -k*x/m]
11 sol = solve_ivp(f,[t1,t2],y0=[0.1,0.0],atol=1e-8,rtol=1e-8)
12 t = sol.t
13 x = sol.y[0]
14 v = sol.y[1]
```

- Events

```
def hit_ground(t,z):
    y,v = z
    return y
```

```
hit_ground.terminal = True
hit_ground.direction = -1
```

Repetition(Arbejde, energi og energibevarelse): Relevante formler

Arbejde udført af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \phi$$

ϕ er vinklen mellem $\vec{F}$ og $\vec{s}$

Arbejde udført af en positionsafhængig kraft for en retlinet bevægelse:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Eks: Fjederkraftens arbejde

$$W_{\text{fjeder}} = \frac{1}{2} k x_1^2 - \frac{1}{2} k x_2^2$$

Eks: tyngdekraft arbejde

$$W_{\text{tyngdekraft}} = m g (x_1 - x_2)$$

Arbejde udført af en kraft langs en kurvet bevægelse:

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Arbejdssætningen: Det **totale** arbejde udført af **alle** kræfter er lig ændringen i kinetisk energi

$$W_{\text{tot}} = \Delta K = K_2 - K_1 \quad K = \frac{1}{2} m v^2$$

Effekt af en konstant kraft for en retlinet bevægelse:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = F v$$

Bevarelse af mekanisk energi:

$$\frac{1}{2} m v_1^2 + m g y_1 + \frac{1}{2} k x_1^2 = \frac{1}{2} m v_2^2 + m g y_2 + \frac{1}{2} k x_2^2$$

Den udvidet energi sætning:

$$K_1 + U_1 + W_{\text{andre}} = K_2 + U_2$$

Repetition (Stød og Impulsbevarelse): Relevante formler

Impuls

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Kinetisk energi på impulsform

$$K = \frac{p^2}{2m}$$

Newtons 2. lov udtrykt ved impuls

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

(1) Impulsbevarelse

$$m_A v_{A1} + m_B v_{B1} = m_A v_{A2} + m_B v_{B2}$$

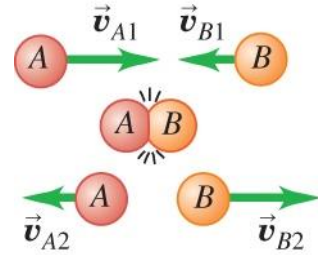
(2) Energibevarelsen

$$v_{B2} - v_{A2} = -(v_{B1} - v_{A1})$$

3 forskellige typer af kollisioner:

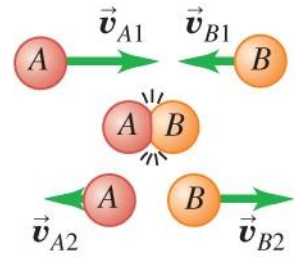
Elastisk kollision

- Impulsbevarelse
- Bevarelse af kinetisk energi



Uelastisk kollision

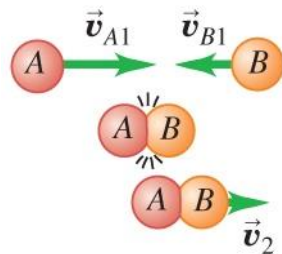
- Impulsbevarelse



Fuldstændig uelastisk kollision

- Impulsbevarelse
- De to legemer har fælles hastighed før eller efter stødet.

Elastisk



Repetition (Rotation 1): Relevante formler

Rotationsenergi

$$K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Kinetisk energi af bevægende og roterende legeme

$$K = K_{rot} + K_{trans} = \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{cm}^2$$

cm = center of mass

Energi bevarelse

$$K_{1,trans} + K_{1,rot} + U_1 + W_{other} = K_{2,trans} + K_{2,rot} + U_2$$

Parallelaksætningen

$$I_{||} = I_{cm} + M d^2$$

Inertimomenter

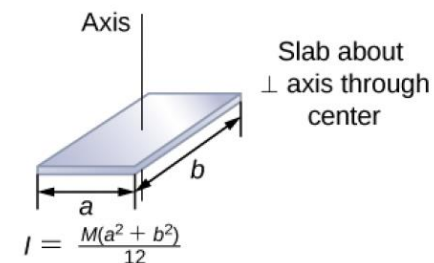
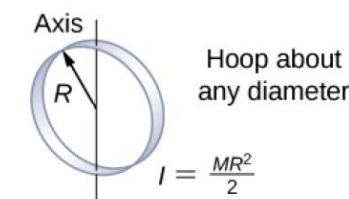
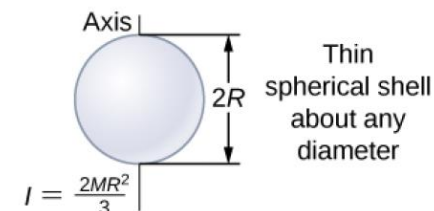
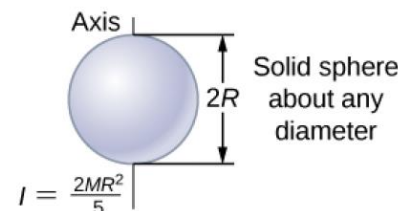
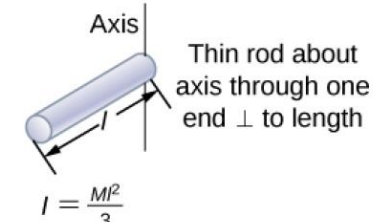
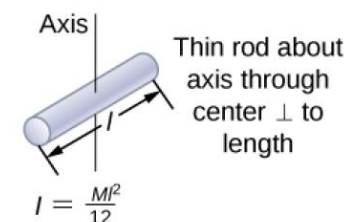
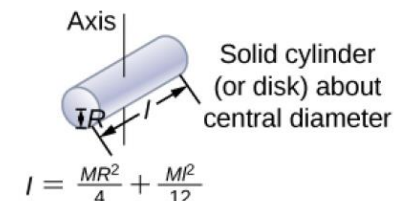
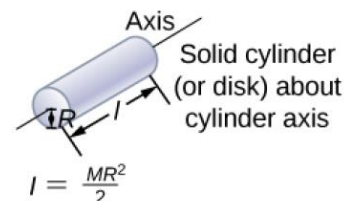
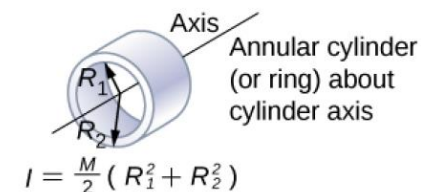
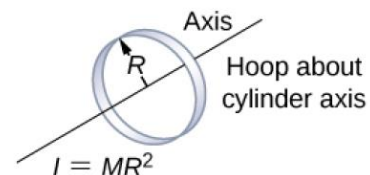


Figure 10.20 Values of rotational inertia for common shapes of objects.

Relevante formler: Rotation 2

Kraftmoment

$$(1) \quad \underline{\vec{\tau}} = \underline{\vec{R}} \times \underline{\vec{F}}$$

Newtons anden lov for rotation
(impulsmomentsætningen IMS)

$$(2) \quad \left\{ \underline{I_{cm}} \alpha = \sum \tau_{cm} \right\} \quad M \underline{\vec{a}_{cm}} = \sum \underline{\vec{F}_{ydre}}$$

$$(3) \quad \underline{\vec{R}} \times \underline{\vec{F}} = \underline{I_{cm}} \alpha$$

→ Geometrisk bånd

→ (Ren rulning):

$$\underline{x_{cm}} = R\theta, \quad \underline{v_{cm}} = R\omega, \quad \underline{a_{cm}} = R\alpha$$

Generelt

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Impulsmoment (vinkel moment)

$$(1) \quad \underline{\vec{L}} = \underline{\vec{R}} \times \underline{\vec{p}} = R_{\perp} p$$

$$(2) \quad L = I\omega$$

$$(3) \quad \underline{\vec{R}} \times \underline{\vec{p}} = \underline{I} \omega$$

Bevarelse af Impulsmoment

$$\sum \tau = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dL}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow L = l_1 + l_2 + \dots = \text{konstant}$$

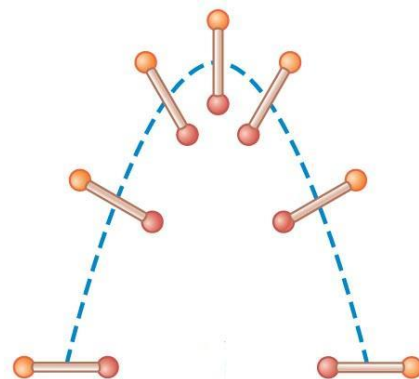
Eksempel:

$$\underline{I_1} \omega_1 = \underline{I_2} \omega_2$$

Den centrale ide

Bevægelsen opdeles i

1. bevægelsen af massemidtpunkt
2. rotationen om massemidtpunkt

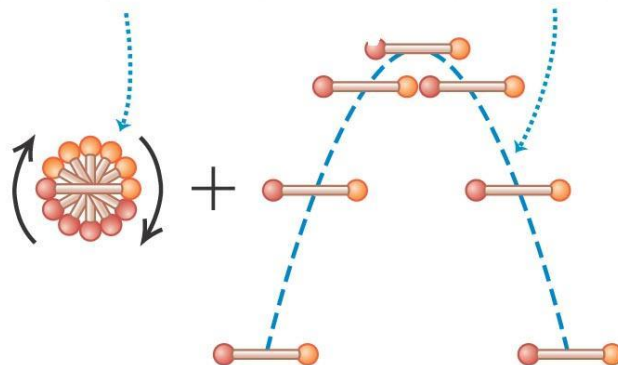


Rotation
om MM

Bevægelse
af MM

Rotation af MM

$$I_{\text{cm}} \alpha = \sum \tau_{\text{cm}}$$



Bevægelse af MM

$$M \vec{a}_{\text{cm}} = \sum \vec{F}_{\text{ydre}}$$

Rotation af *stift* legeme om *fast* akse

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$v = r\omega, \quad a = r\alpha$$

Translation:

Rotation:

Kinematik

$$x(t)$$

$$\theta(t)$$

$$v(t)$$

$$\omega(t)$$

$$a(t)$$

$$\alpha(t)$$

$$m$$

$$I$$

Kinetisk energi

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

Dynamik

$$F = ma$$

$$\tau = I\alpha$$

Kraftmoment



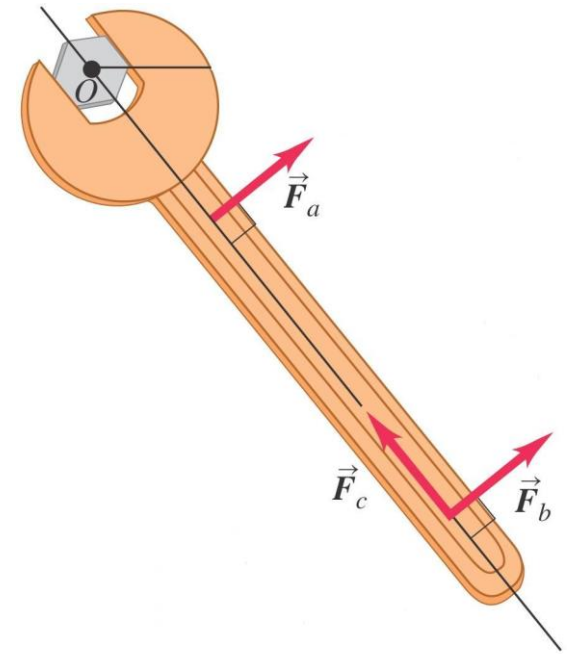
$$F_{\perp} = F \sin \theta$$

$$\vec{L} = \vec{r} \cdot F_{\perp} = \vec{r} \cdot F \cdot \sin \theta$$

$$\vec{L} = \vec{r} \cdot F \cdot \sin \theta$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin \theta$$

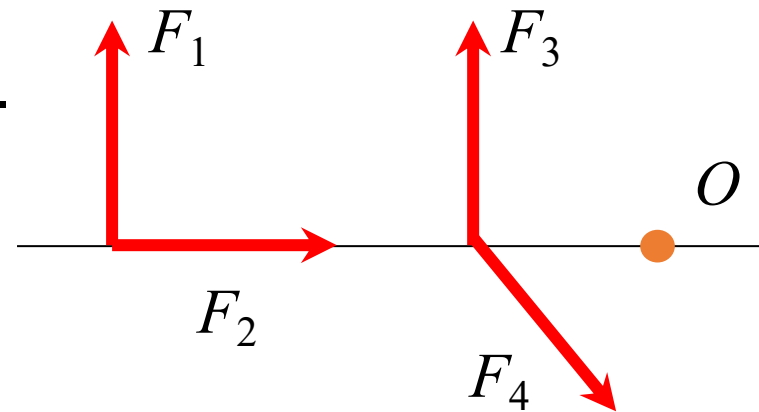
$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{F}$$





De fire kræfter på figuren har alle samme størrelse: $F_1 = F_2 = F_3 = F_4$.

Hvilken kraft giver det største kraftmoment med hensyn til punktet O ?



A. F_1

0%

B. F_2

0%

C. F_3

0%

D. F_4

0%

E. Ved ikke

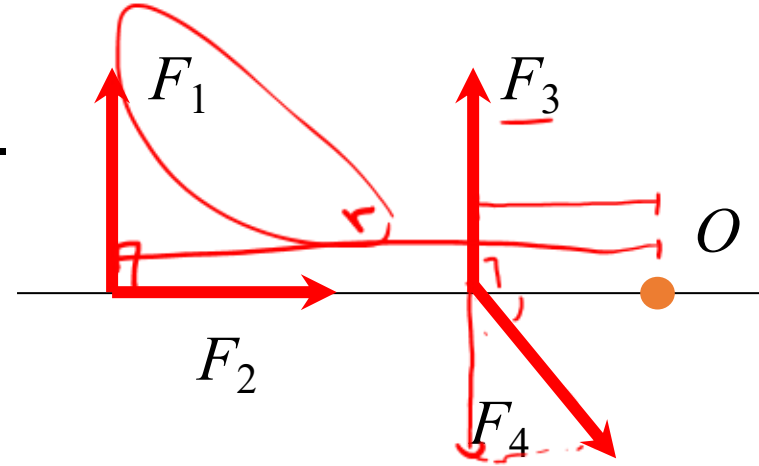
0%





De fire kræfter på figuren har alle samme størrelse: $F_1 = F_2 = F_3 = F_4$.

Hvilken kraft giver det største kraftmoment med hensyn til punktet O?



✓ A. F_1		91.23%
B. F_2		1.75%
C. F_3		3.51%
D. F_4		3.51%
E. Ved ikke		0%

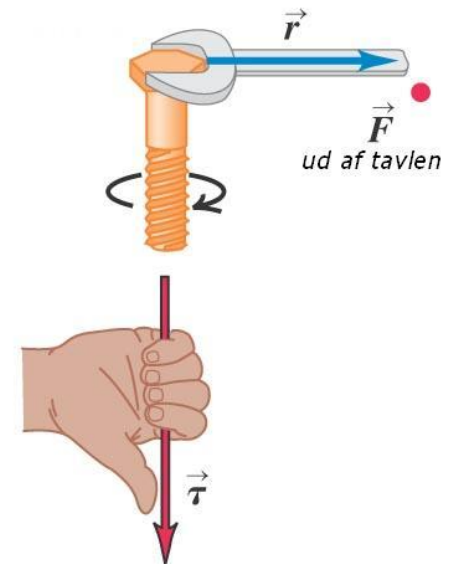
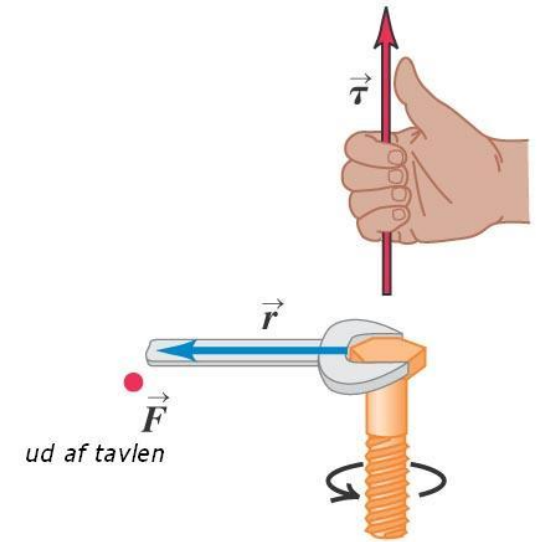
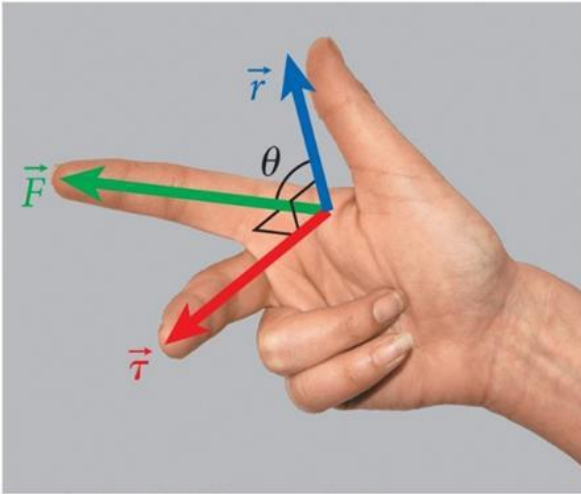
RESULTS SLIDE

Kraftmomentets retning

Bestem kraftmomentets retning
ved hjælp af højrehandsreglen:

Højreskrue fra $\vec{r}$ til $\vec{F}$

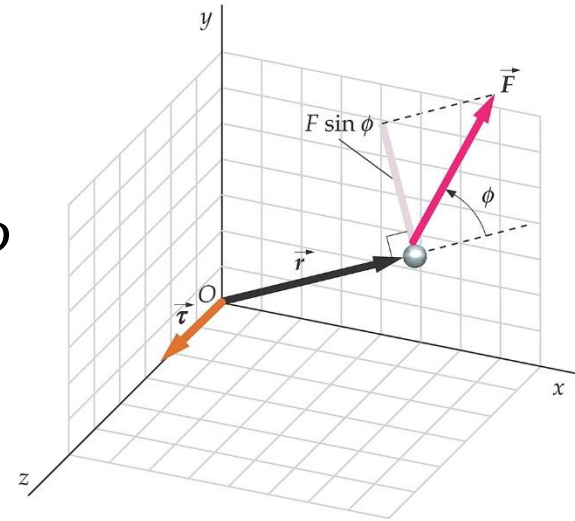
$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$



Kraftmomentet og vinkelacceleration

Kraftmoment og dets størrelse

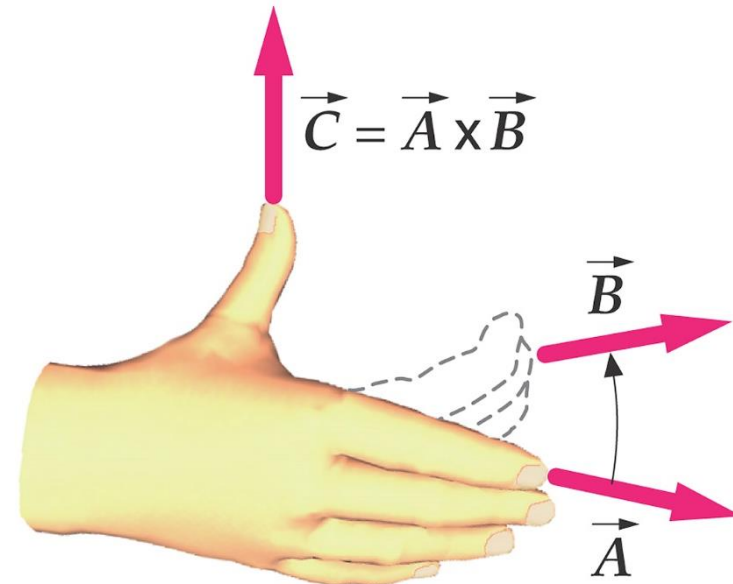
$$\underline{\vec{\tau}} = \vec{R} \times \vec{F} \quad |\vec{\tau}| = |\vec{R}| |\vec{F}| \sin \phi$$



Bestem kraftmomentets retning ved hjælp af højrehåndsreglen:

Newtons anden lov for rotation
(impulsmomentsætningen IMS)

$$\sum \vec{\tau} = I \underline{\underline{\vec{a}}}$$



Kraftmoment og vinkelacceleration

$$\sum \tau_i = I \alpha ?$$

N2

$$F_{1,tan} = m_1 \cdot a_{1,tan}$$

$$\underbrace{r_1 \cdot F_{1,tan}}_{\tau} = r_1 \cdot m_1 \cdot a_{1,tan}$$

$$= r_1 \cdot m_1 \cdot r_1 \cdot \alpha$$

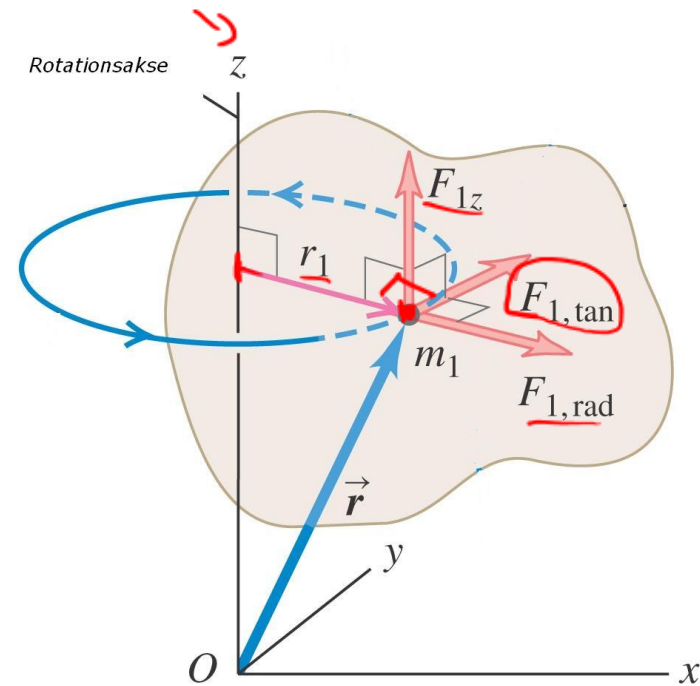
$$= r_1^2 \cdot m_1 \cdot \alpha$$

$$\sum \tau = \underbrace{\sum r_i^2 m_i}_I \cdot \alpha$$

$$\sum \tau = I \cdot \alpha$$

GB

$$a = r \cdot \alpha$$



Eksempel

Kraftmoment og kabel om trisse

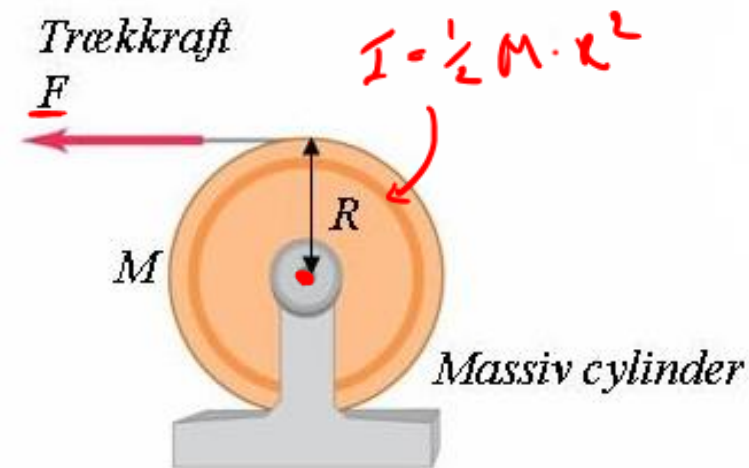
Bestem vinkelaccelerationen

$$\tilde{L}_t = 0, \quad \tilde{L}_n = 0, \quad \tilde{L}_F = R \cdot F$$

$$\left[\begin{array}{l} \tilde{L} = \tilde{I} \alpha \\ \tilde{L} = r \cdot F \end{array} \right]$$

$$\frac{1}{2} M \cdot R^2 \cdot \alpha = R \cdot F$$

$$\boxed{\alpha = \frac{2F}{M \cdot R}}$$



Eksempel

Acceleration af lod i trisse (to legemer)

Bestem accelerationen og farten af loddet efter stykket h

N2 $m \cdot \underline{a} = mg - \underline{S} \quad (1)$

$\underline{I} \cdot \underline{\alpha} = \tilde{\tau} = \underline{S} \cdot \underline{R}$

$\frac{1}{2} \cdot M \cdot R \cdot \underline{\alpha} = S \cdot R$

bD $\boxed{\alpha \cdot R = g} \Rightarrow \alpha = \frac{g}{R}$

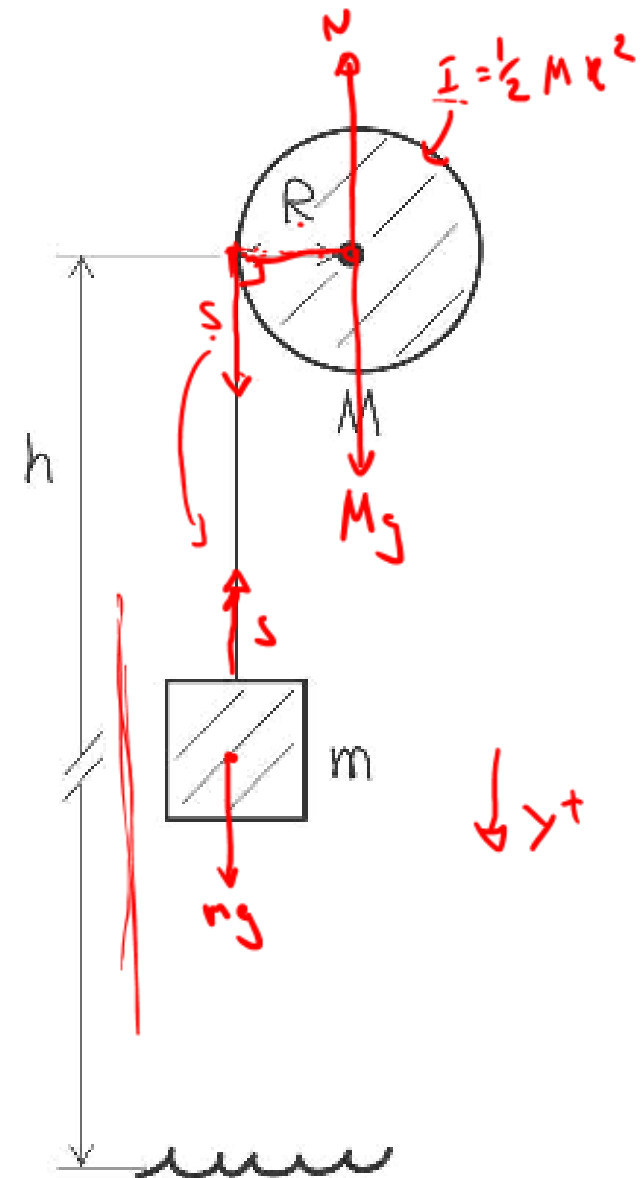
$\frac{1}{2} M \cdot \frac{a}{R} = S$

$m \cdot a = mg - \frac{1}{2} M \cdot a \Rightarrow a \left(m + \frac{1}{2} M \right) = mg$

$\boxed{a = \frac{mg}{m + \frac{1}{2} M}} \quad \checkmark$

$\underline{v}^2 = v_0^2 + 2 \underline{a} \cdot h \Rightarrow$

$\boxed{\underline{v} = \sqrt{\frac{2 m g h}{m + \frac{1}{2} M}}}$





En Yo-Yo placeres på en horisontal flade som vist. Der er tilstrækkelig gnidning til at sikre at Yo-Yo'en ruller uden at glide. Hvis snoren trækkes med en kraft F opad vil:

A. Yo-Yo'en rulle til højre

0%

B. Yo-Yo'en rulle til venstre

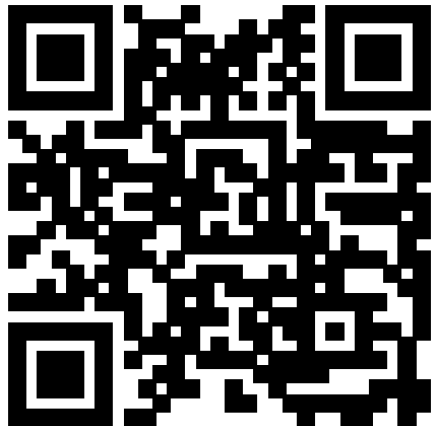
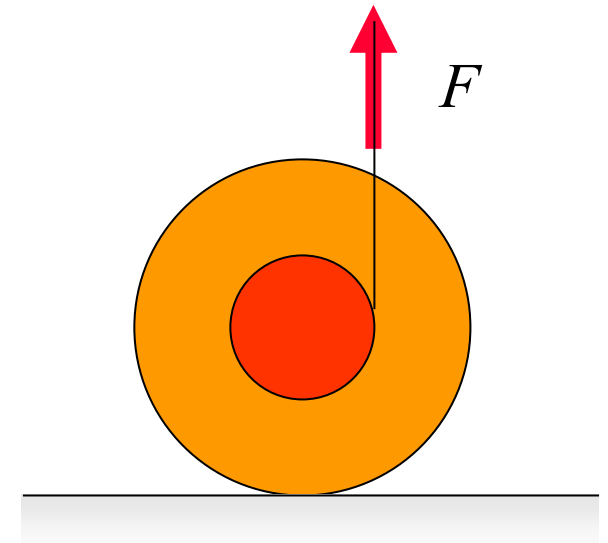
0%

C. Yo-Yo'en forblive i hvile.

0%

D. Svaret afhænger af, hvor stor trækraften F er i forhold til gnidningskraften.

0%





49

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Preparing Results

En Yo-Yo placeres på en horisontal flade som vist. Der er tilstrækkelig gnidning til at sikre at Yo-Yo'en ruller uden at glide. Hvis snoren trækkes med en kraft F opad vil:

A. Yo-Yo'en rulle til højre



6.12%

B. Yo-Yo'en rulle til venstre



87.76%

C. Yo-Yo'en forblive i hvile.

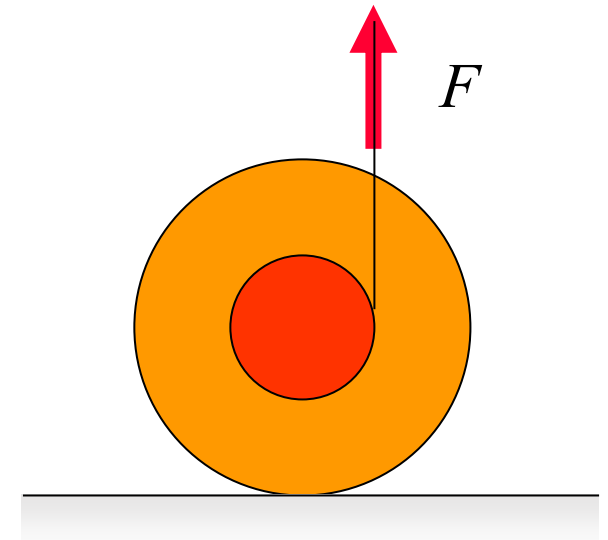


0%

D. Svaret afhænger af, hvor stor trækraften F er i forhold til gnidningskraften.



6.12%



RESULTS SLIDE



En Yo-Yo placeres på en horisontal flade som vist. Der er tilstrækkelig gnidning til at sikre at Yo-Yo'en ruller uden at glide. Hvis snoren trækkes med en kraft F mod højre vil:

A. Yo-Yo'en rulle til højre.

0%

B. Yo-Yo'en rulle til venstre.

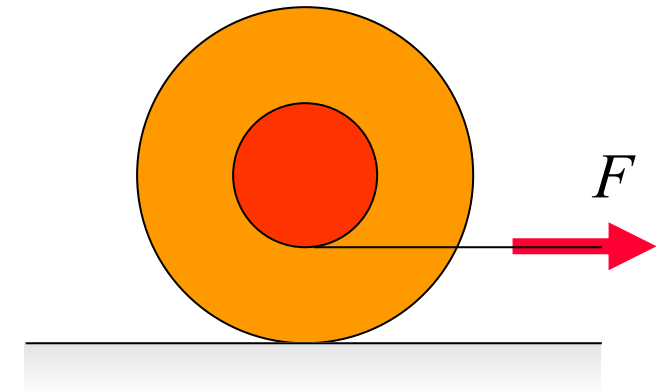
0%

C. Yo-Yo'en forblive i hvile

0%

D. Svaret afhænger af hvor stor trækraften F er i forhold til gnidningskraften

0%





50

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Preparing Results

En Yo-Yo placeres på en horisontal flade som vist. Der er tilstrækkelig gnidning til at sikre at Yo-Yo'en ruller uden at glide. Hvis snoren trækkes med en kraft F mod højre vil:

A. Yo-Yo'en rulle til højre.



5.88%

B. Yo-Yo'en rulle til venstre.



56.86%

C. Yo-Yo'en forblive i hvile

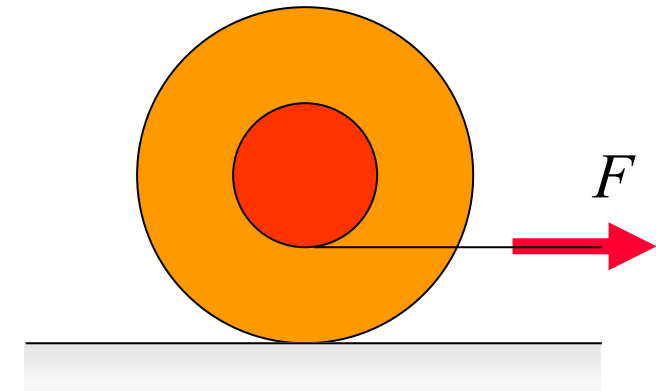


17.65%

D. Svaret afhænger af hvor stor trækraften F er i forhold til gnidningskraften



19.61%



RESULTS SLIDE

Yo-Yo, der trækkes

Fortegn α

N2 (X) $M \underline{a} = F \sin \theta - \underline{f_s}$

$$I \alpha = \tau = r \cdot \underline{f_s} - r \cdot \underline{F} \odot \underline{f_s} = \frac{I \alpha + r \cdot F}{r}$$

GB $\underline{a = R \cdot \alpha}$

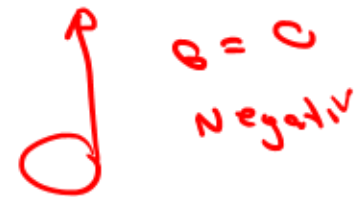
$$\underline{M \cdot R \cdot \alpha} = F \sin \theta - \underline{f_s} = F \sin \theta - \frac{I \alpha}{R} - \frac{r \cdot F}{R}$$

$$(M \cdot R + \frac{I}{r}) \alpha = F \cdot \sin \theta - \frac{r \cdot F}{R}$$

$$\alpha = \underbrace{\frac{F}{(M \cdot R + \frac{I}{r})}}_{+} \cdot \underbrace{\left(\sin \theta - \frac{r}{R} \right)}_{\theta, r, R}$$

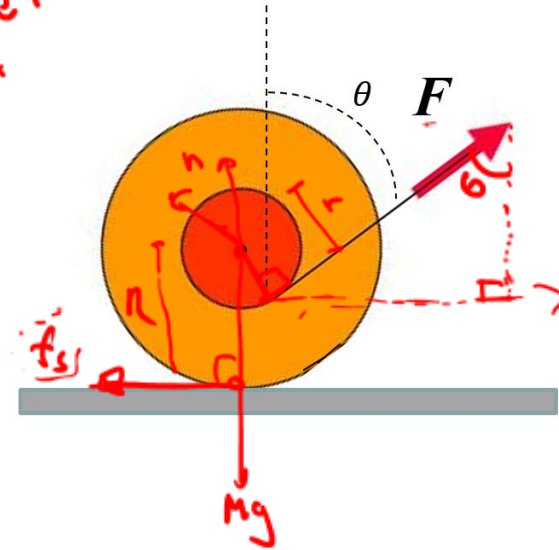
$$\sin \theta - \frac{r}{R} = 0$$

$$\Rightarrow \theta = \sin^{-1}\left(\frac{r}{R}\right) \approx 44^\circ$$



$$\theta = 90^\circ \quad \sin 90 = 1 - \frac{9}{13} > \text{positiv}$$

$$\sin 0 = 0 - \frac{9}{13} < \text{negativ}$$



$$R = 13 \text{ cm}$$

$$r = 9 \text{ cm}$$

Break

10 min

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

4 min

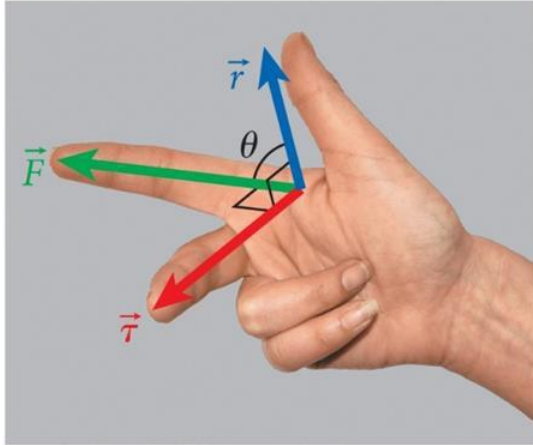
3 min

2 min

1 min

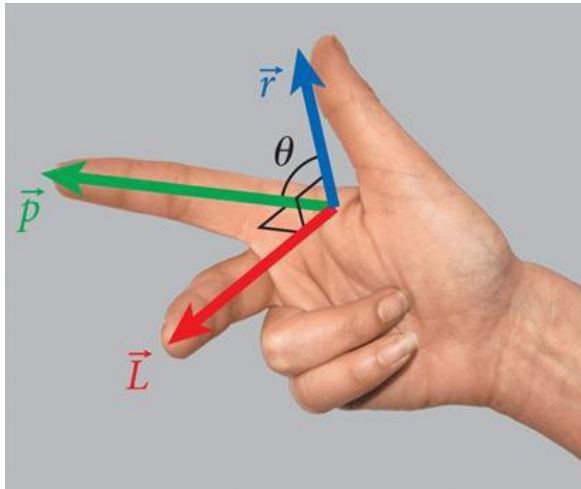
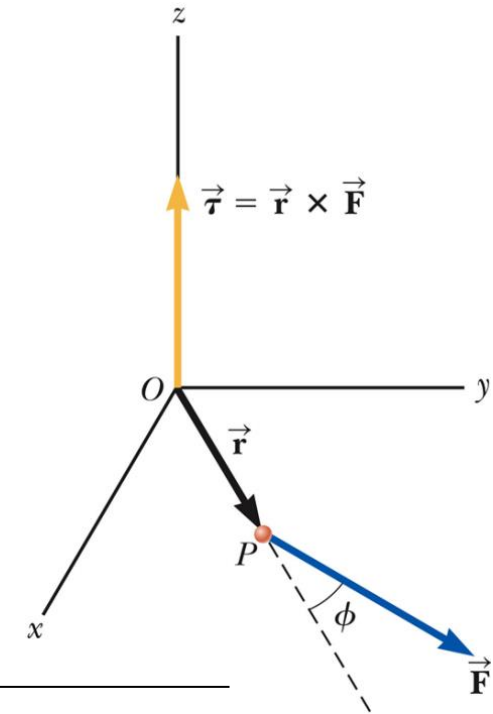
Time!

Kraftmoment og impulsmoment



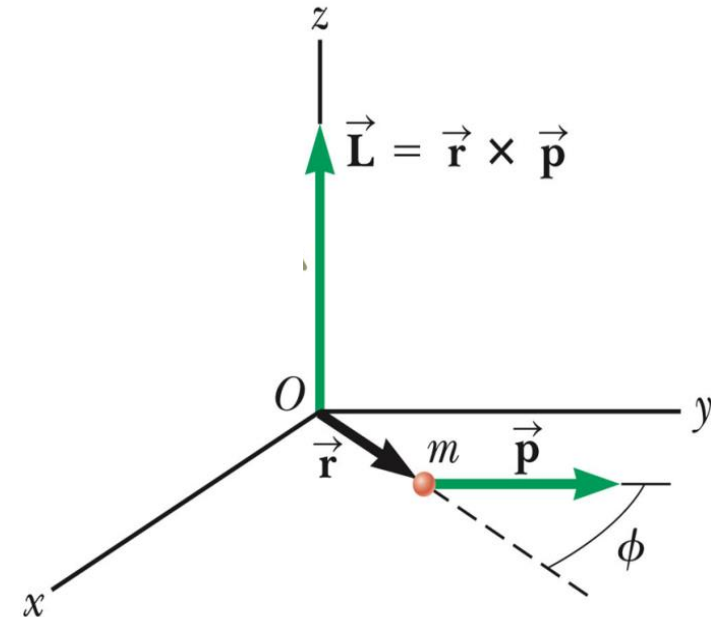
Kraft $\rightarrow$ kraftmoment

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$



Impuls $\rightarrow$ impulsmoment

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \vec{r} \times \vec{p} \\ &= \vec{r} \times m\vec{v}\end{aligned}$$





Hvilke af disse 4 impulser/bevægelsesmængder P producere et impulsmoment omkring O der peger ud af tavlen?

A. P1

0%

B. P2

0%

C. P3

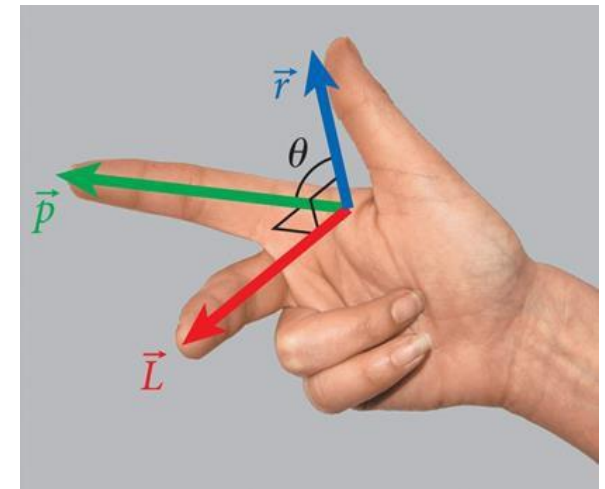
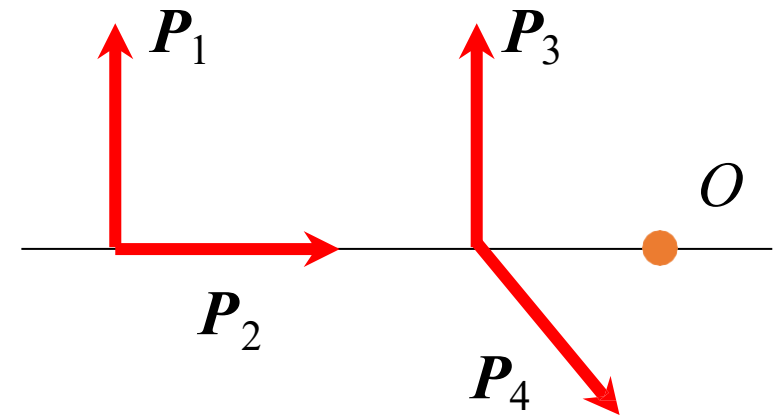
0%

D. P4

0%

E. No idea..

0%



r = FRA omdrejningspunktet TIL angrebepunktet



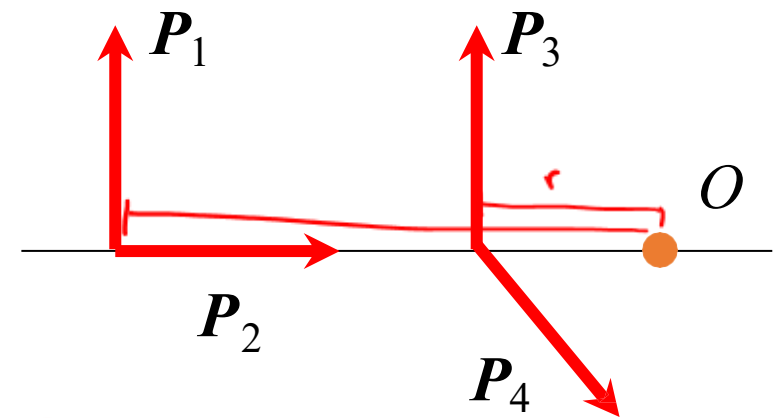


42

Join at: **vevox.app**ID: **167-668-886**

Preparing Results

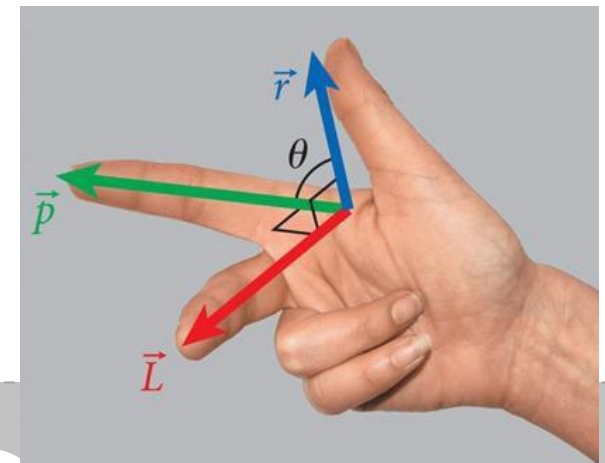
Hvilke af disse 4 impulser/bevægelsesmængder P producere et impulsmoment omkring O der peger ud af tavlen?



A. P1		61.9%
B. P2		0%
C. P3		11.9%
D. P4		23.81%
E. No idea..		2.38%

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Check quiz



RESULTS SLIDE

(r = FRA omdrejningspunktet TIL angrebepunktet)

Sammenhæng mellem kraftmoment og impulsmoment

$$\left[\begin{array}{l} \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \\ \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \end{array} \right]$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times m \vec{a} = \vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \times \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B} + \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\vec{\tau} = \frac{d}{dt}(\underbrace{\vec{r} \times \vec{p}}_{\vec{L}}) \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$$

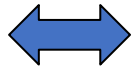
$$\vec{\tau} = 0$$

$$L = \text{konstant}$$

Kraftmoment og impulsmoment

Generelt:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{\tau}_{ext}$$



Dette er rotations-ækvivalenten til Newtons anden lov:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{m d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} = \sum \vec{F}_{ext}$$

$\sum \vec{\tau}_{ext}$ og $\vec{L}$ skal måles i forhold til samme origo

Dette gælder for ethvert origo, som sidder i et inertialsystem

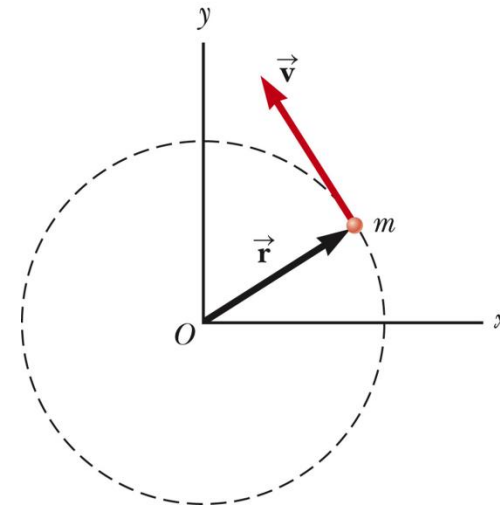
Impulsmoment for en partikel

Impulsmomentvektoren $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$ står vinkelret på figuren

Størrelsen $L = mvr \sin 90^\circ = mvr$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$$

Impulsmomentbevarelse



En partikel under en jævn cirkelbevægelse har **konstant impulsmoment** omkring aksen gennem centrum for cirklen, men impulsen $\vec{p}$ ændrer sig hele tiden!

$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Leftrightarrow \tau = 0$, så der er ingen ændring af cirkelbevægelsen



Skøjteløberen trækker armene ind mens han roterer på isen.

Hvad sker der med

- ➔ Hans impulsmoment, L ?
- ➔ Hans kinetiske energi, K ?

A. L og K øges begge

0%

B. L er konstant, K øges

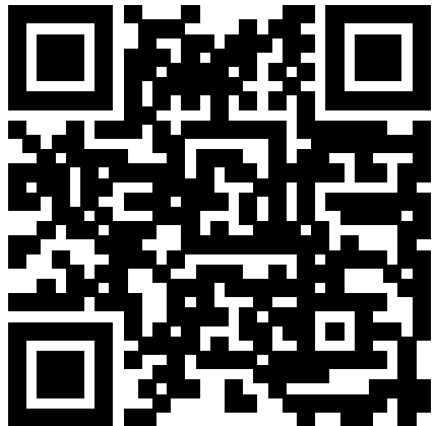
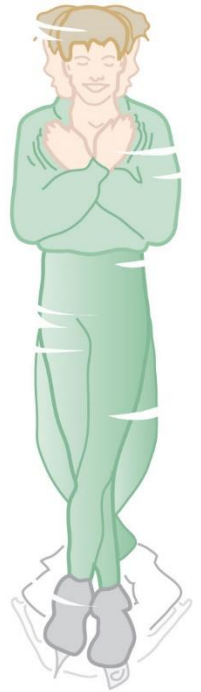
0%

C. L øges, K er konstant

0%

D. Både L og K er konstante

0%





51

Join at: vevox.app

ID: 167-668-886

Preparing Results

Skøjteløberen trækker armene ind mens han roterer på isen.

Hvad sker der med

- ➔ Hans impulsmoment, L ?
- ➔ Hans kinetiske energi, K ?

A. L og K øges begge



B. L er konstant, K øges



C. L øges, K er konstant



D. Både L og K er konstante



$$\boxed{L_1 = L_2}, \quad I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2 \Rightarrow \omega_2 = \frac{I_1}{I_2} \omega_1$$

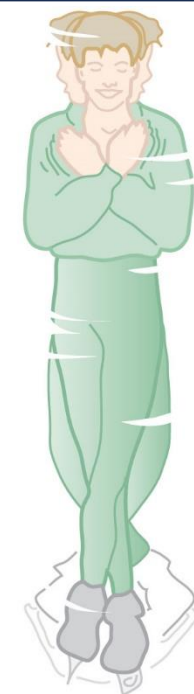
$$K_2 = \frac{1}{2} I_2 \left(\frac{I_1}{I_2} \omega_1 \right)^2 = \frac{1}{2} I_2 \frac{I_1^2}{I_2^2} \omega_1^2$$

$$K_2 = \frac{I_1}{I_2} \cdot \underbrace{\frac{1}{2} I_1 \omega_1^2}_{K_1} = \frac{I_1}{I_2} K_1$$



$$L_1 = I_1 \omega_1$$

$$K_1 = \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2$$



$$L_2 = I_2 \omega_2$$

$$K_2 = \frac{1}{2} I_2 \omega_2^2$$

RESULTS SLIDE

Bevarelse af impulsmoment

Bevarelse af impulsmoment

$$\sum \tau = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dL}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow L = l_1 + l_2 + \dots = \textit{konstant}$$

Eksempel:

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$



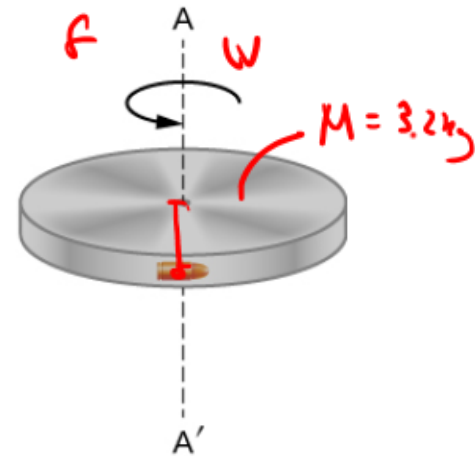
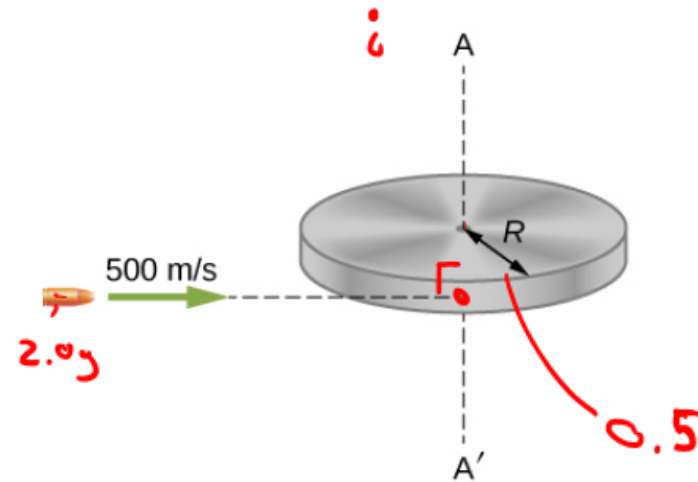
$$\rightarrow \boxed{L_i = L_f}$$

$$\begin{cases} L_i = p \cdot R = m \cdot v \cdot R \\ L_f = (I) \cdot \omega_f \end{cases}$$

$$\hookrightarrow I = m \cdot R^2 + \frac{1}{2} M \cdot R^2$$

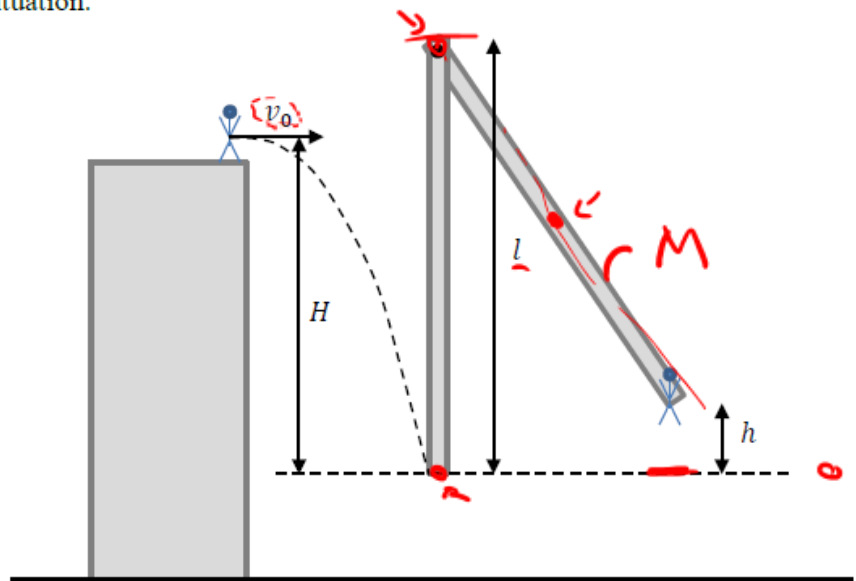
$$m v R = (m \cdot R^2 + \frac{1}{2} M \cdot R^2) \omega_f$$

$$\Rightarrow \omega_f = \frac{m v R}{(m R^2 + \frac{1}{2} M R^2)} = \underline{\underline{1.2 \text{ rad/s}}}$$



Eksempel

En person med massen m springer fra en forhøjning med vandret starthastighed, v_0 . Når personen (der i opgaven regnes for en partikel) er faldet højden H griber personen fat i det nederste punkt på en tynd, homogen, lodret hængende stang. Efterfølgende er personen fastholdt for enden af stangen. Den lodrette stang har massen M og længden l . Stangen er fastgjort til en vandret rotationsakse. Stangen kan rotere friktionsløst omkring akslen. I figuren nedenfor er vist både start- og slutsituation.



- Hvad er farten af personen umiddelbart før han griber fat i stangen?
- Hvad er personens impulsmoment med hensyn til stangens ophængningspunkt umiddelbart før vedkommende griber fat i stangen.
- c) Hvad er stangens vinkelhastighed, ω , lige efter personen har grebet fast i stangen?

Nu antages det at svaret på c) er en kendt størrelse, ω_0 .

- Hvor højt, h , svinger personen op sammen med stangen, før den står stille første gang?

$$a) \text{ fart } |v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \boxed{\sqrt{v_0^2 + 2gH}}$$

$$v_y: v_y^2 = 2gH + v_0^2$$

$$b) \underline{L}_i = \underline{r} \times \underline{p} = m(\underline{r} \times \underline{v})$$

$$\underline{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ -l \end{pmatrix}, \underline{v} = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_y \end{pmatrix} \quad \underline{r} \times \underline{v} = 0 \cdot v_y - (-l \cdot v_0) = l \cdot v_0$$

$$\boxed{L_i = m l v_0}$$

$$c) L_i = L_f \quad m l v_0 = \frac{I}{R} \cdot \omega$$

$$I = \frac{1}{3} M l^2 + m l^2 \Rightarrow m l v_0 = \left(\frac{1}{3} M l^2 + m l^2 \right) \omega$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{m l v_0}{\frac{1}{3} M l^2 + m l^2}$$

$$d) \text{ EB } K_{\text{rot}} = U \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} M l^2 + m l^2 \right) \cdot \omega^2 = m g h + M g \frac{h}{2} = \left(m g + \frac{M g}{2} \right) h$$

$$\boxed{h = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} M l^2 + m l^2 \right) \omega^2}{\left(m g + \frac{M g}{2} \right)}}$$

- Forud for de kommende eksamener skal I sikre jer, at I har en **funktionel Python-installation** på deres computer inden eksamensdagen.
-
- Hvis de studerende oplever problemer med installationen eller konfigurationen af Python, kan de få hjælp ved at møde op i **Python-supporten i bygning 302**.

DTU 10060 Physics (Polytechnical Foundation), Spring ... Alexander Bagger as Student

My Course ▾ Activities ▾ Content Assignments Discussions Video & Streaming Help ▾

Search titles, descriptions 🔍

Practical Information
Course plan
▸ Spring 4/59 Completed
▸ Fall 0/25 Completed
Experiments
▸ Slides 26/54 Completed
▸ Textbook 1/2 Completed
▸ University Physics, Vol 1 0/263 Completed
▸ University Physics, Vol 2 0/250 Completed
▾ Exam 0/11 Completed

Exam_Physics_(PF)_Summer_2024

Exam

Three components contribute to the final grade. Four lab reports (20%), a 2-hour test in the May exam period (20%), and the final written four-hour exam in December (60%). There is only one final grade.

If you take the re-exam for the winter exam, you have to sign up for 10062 (10060 is the summer test for the current cohort). Results from the summer test and lab reports are automatically transferred. They are not transferred to a later attempt.

There is only a re-exam for the final exam. It is not possible to redo experiments and the two-hour test, except by taking the whole course all over.

Kursusoverblik

Overblik over forårets forelæsninger, **foreløbig** plan:

Uge 1: Kinematik 1D (Kap. 3)
Uge 2: Kinematik 2D (Kap. 4)
Uge 3: Usikkerhed
Uge 4: Eksperimenter
Uge 5: Kræfter 1 (Kap. 5)
Uge 6: Kræfter 2 (Kap. 6)
Uge 7: Bevægelsesligninger (Kap. 15)
Uge 8: Arbejde Og Energi (Kap. 7)
Påske (30/3)
Påske (6/4)
Uge 9: Energibevarelse (Kap. 8)
Uge 10: Stød Og Impulsbevarelse (Kap. 9)
Uge 11: Rotation 1 (Kap. 10)
Uge 12: Rotation 2 (Kap. 11)
Uge 13: Energitema 1

Lærebogen er University Physics fra OpenStax, der er gratis tilgængelig på <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1> og <https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-2>.

Link til boghandel:

https://polyteknisk.dk/home/dtu/soege_resultat?utf8=%E2%9C%93&q=10060&b=20&st=c&code=&exact_match=false

Gode studie vaner:

- Læs kapitel inden forelæsning,
- Forelæsning
- Gruppe regning (lær af dine medstuderende)
- Færdiggør gruppe øvelser hjemme.

Repetition (3 gange) & øvelse er nøglen!